INSTRUMENTO IDEA

# Ciencias Naturales

## Grado 10° · Período I

**20 preguntas · 60 minutos recomendados**

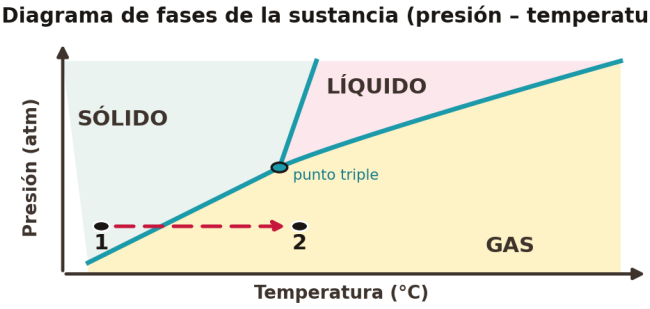
Selecciona una única respuesta por pregunta

### Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

**1** Observa el diagrama de fases y lee la situación.

Para explicar por qué una misma sustancia puede presentarse como sólido, líquido o gas según las condiciones a las que se la someta, la docente proyecta un **diagrama de fases**. En él, el eje vertical lleva la **presión**, en atmósferas, y el horizontal la **temperatura**, en grados Celsius; cada región del plano corresponde a un estado. Sobre ese diagrama se señalaron dos condiciones de trabajo, los puntos **1** y **2**, unidos por una flecha.

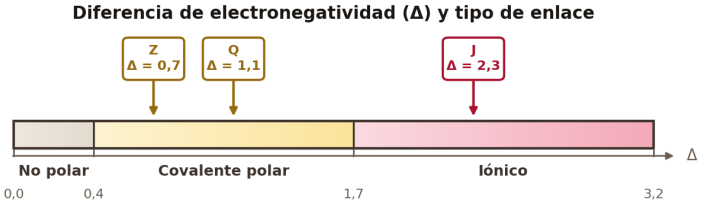



¿Cuál de las siguientes opciones representa correctamente el cambio que sufre la sustancia al pasar del punto 1 al punto 2?

**A.** De sólido a gas, porque entre los dos puntos solo aumenta la temperatura.
**B.** De gas a sólido, porque entre los dos puntos la temperatura va bajando.
**C.** De sólido a gas, porque entre los dos puntos suben tanto la presión como la temperatura.
**D.** De sólido a gas, porque entre los dos puntos lo que va subiendo es la presión.

**2** Observa la recta de clasificación y lee la situación.

En el taller de química de un colegio técnico, un docente prepara con el curso de décimo una práctica sobre enlaces. Hace reaccionar por separado con **cloro** gaseoso tres muestras rotuladas **J**, **Z** y **Q**, para obtener el **cloruro** de cada una. El montaje se arma bajo campana extractora y las muestras se toman con pinzas de porcelana, porque el cloro es tóxico y ataca la piel. Antes de escribir las fórmulas hay que anticipar qué clase de unión se forma en cada caso. El tipo de unión se predice restando las dos electronegatividades (Δ): covalente no polar si 0≤Δ<0,4, covalente polar si 0,4≤Δ<1,7 e iónica si Δ≥ 1,7. La recta de la figura reparte esos tres tramos y sitúa en ellos cada muestra. Las electronegatividades anotadas en el tablero son: cloro =3,2; **J** =0,9; **Z** =2,5; **Q** =2,1.

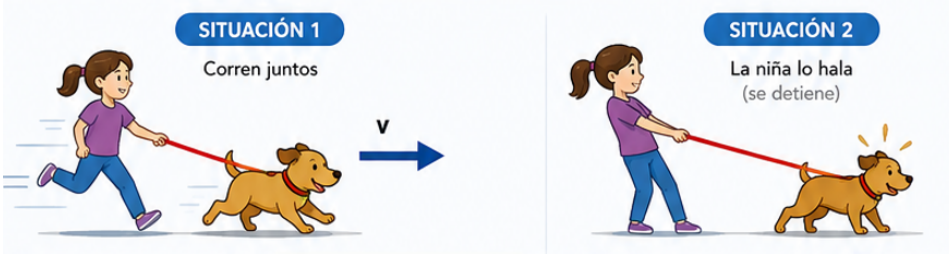



Con esos valores, ¿cuál opción señala el cloruro cuya unión resulta de tipo **iónico**?

**A.** Los cloruros de Z y de Q.
**B.** Únicamente el cloruro de Z.
**C.** Los cloruros de J y de Q.
**D.** Únicamente el cloruro de J.

**3** Observa las dos situaciones y lee el enunciado.

En el parque, Camila sale a trotar con su perro y lo lleva sujeto con una correa; el piso está seco y la correa es lo único que une a los dos. La figura recoge dos momentos del paseo, separados por unos segundos. Camila quiere entender qué fuerza produjo el cambio que se ve entre un momento y el otro.

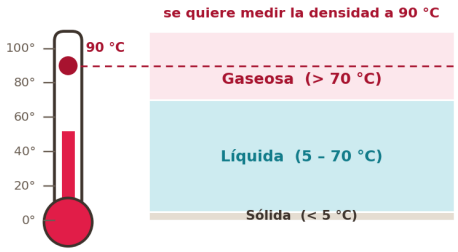



¿Cuál de estas opciones describe bien la fuerza neta que hizo detener al perro?

**A.** Apunta hacia la izquierda, en sentido contrario al movimiento, y por eso lo frena.
**B.** Apunta hacia la derecha, en el mismo sentido en que venía el movimiento.
**C.** Apunta hacia la izquierda, pero se debe al peso de la niña.
**D.** Apunta hacia la derecha, porque la rapidez va disminuyendo.

**4** Observa el termómetro con los estados de la sustancia y lee la situación.

Daniela debe reportar en el informe de su práctica de química la **densidad** de un disolvente **a 90 °C**, que es la temperatura a la que ese disolvente se usa en el proceso que están estudiando. Su plan es tomar cierto volumen con una pipeta graduada, pesarlo en la balanza analítica y calcular ρ=m/V. Antes de empezar revisa la ficha técnica y encuentra el dato que aparece en el esquema, donde cada franja del termómetro señala un estado: por debajo de 5 °C el disolvente es sólido, por encima de 70 °C es gaseoso y **solo se mantiene líquido entre 5 °C y 70 °C**. Con ese dato tiene que decidir si sigue adelante.

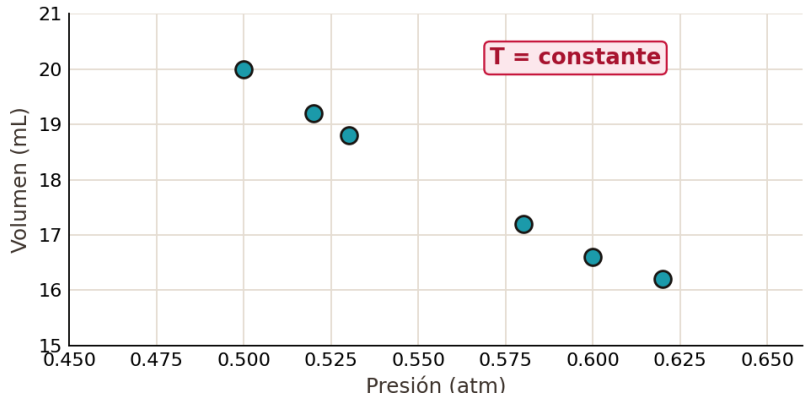



¿Qué debe hacer Daniela con su plan y por qué?

**A.** Cambiarlo, porque a 90 °C el disolvente ya no está en estado líquido.
**B.** Dejarlo como está, porque la pipeta graduada mide directamente la densidad.
**C.** Dejarlo como está, porque el disolvente se mantiene líquido a cualquier temperatura.
**D.** Cambiarlo, porque con una pipeta graduada no se puede medir el volumen de un líquido.

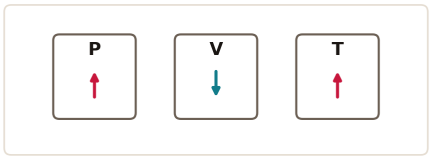
**5** Observa la gráfica de los datos y lee la situación.

En la práctica sobre gases, una estudiante encerró una muestra de aire en una jeringa conectada a un manómetro y sumergió el conjunto en un baño que mantuvo la **temperatura constante** durante toda la sesión. Fue comprimiendo la jeringa poco a poco y en cada paso anotó la **presión**, en atmósferas, y el **volumen**, en mililitros; cada punto de la gráfica es una de esas mediciones. Al terminar escribió esta conclusión: «si aumenta el volumen del gas, disminuye su temperatura». El docente le pide revisarla frente a las variables que de verdad intervinieron.

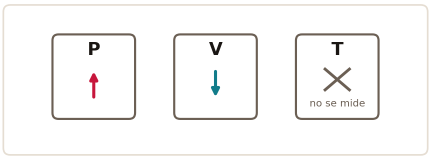



Cada diagrama (A, B, C o D) resume, con flechas, cómo se comportan la presión (P), el volumen (V) y la temperatura (T) en el experimento. ¿Cuál diagrama justifica por qué la conclusión es **incorrecta**?

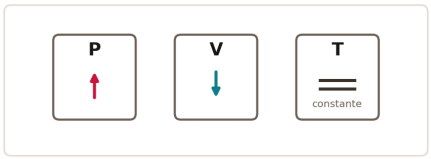
**A.**



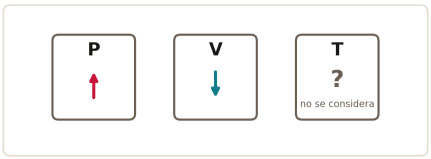

**B.**




**C.**

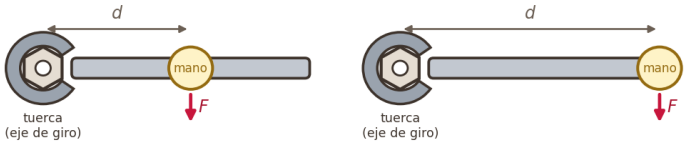



**D.**



**6** Observa las dos maneras de agarrar la herramienta y lee la situación.

En el taller del colegio, Valeria tiene que soltar la tuerca que sujeta un panel solar a su poste para poder reorientarlo, y para eso cuenta con una herramienta de mango largo. La tuerca está muy apretada y ella quiere gastar la menor fuerza posible. Puede agarrarla por la **mitad del mango** (Manera 1) o por la **punta del mango** (Manera 2), como muestra la figura. En los dos casos la tuerca es el eje de giro y la fuerza se aplica hacia abajo sobre el mango.




Manera 1: por la mitad del mango

Manera 2: por la punta del mango

¿Cuál de las siguientes opciones describe la manera de soltar la tuerca haciendo **menos fuerza**?

**A.** Agarrarla por la mitad del mango, con lo cual habría que dar menos vueltas a la tuerca.

**B.** Agarrarla por la punta del mango, con lo cual habría que aplicar menos fuerza sobre el mango.

**C.** Agarrarla por la mitad del mango, con lo cual habría que aplicar más fuerza sobre el mango.

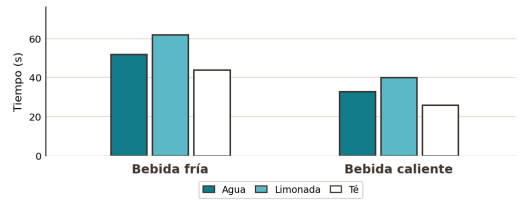
**D.** Agarrarla por la punta del mango, con lo cual habría que dar más vueltas a la tuerca.

**7** Observa las cuatro gráficas y lee la situación.

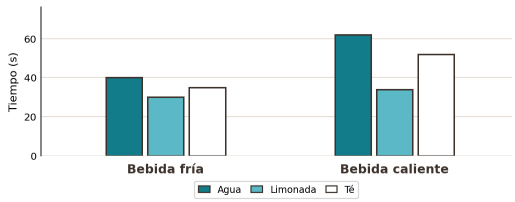
Cuatro equipos de décimo cronometraron, en segundos, lo que tarda una **pastilla efervescente** en disolverse por completo dentro de tres bebidas: **agua**, **limonada** y **té**. Con cada bebida repitieron la medida dos veces, primero con la bebida **fría** y luego con la bebida **caliente**. Cada equipo llevó sus medidas a un diagrama de barras y los cuatro diagramas salieron distintos.

En las medidas tomadas, dentro de una misma bebida el tiempo con la bebida caliente siempre resultó **menor** que con la bebida fría y, al comparar las tres bebidas, la **limonada** fue la de menor tiempo y el **agua** la de mayor tiempo, tanto en frío como en caliente. ¿Cuál de las gráficas reproduce esas dos tendencias?

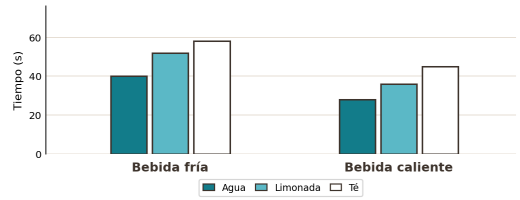
**A.**



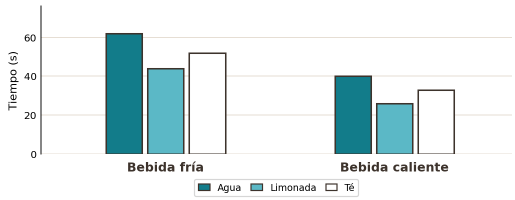

**B.**




**C.**




**D.**



**8** Lee la siguiente situación.

Marcela amasa pan en su casa cada semana y siempre usa la misma cantidad de levadura. Ha notado que la masa crece más rápido cuando la deja tapada cerca del horno encendido que cuando la deja en el patio, al frío, y quiere saber si eso ocurre siempre o fue casualidad. Entonces plantea esta hipótesis: **«mientras más alta sea la temperatura, más rápido produce gas la levadura y más rápido crece la masa»**. Cuatro personas de su cuadra le proponen cuatro maneras distintas de ponerla a prueba.

¿Cuál de los siguientes procedimientos le permite comprobar su hipótesis?

**A.** Preparar porciones iguales de masa, dejar cada una a una temperatura distinta y medir cuánto crece en el mismo tiempo.

**B.** Medir cuánto crece una sola porción de masa dejada a una única temperatura durante toda la mañana de trabajo.

**C.** Comparar tres marcas distintas de levadura dejando todas las porciones en el mismo sitio de la cocina y medir cuánto crecen.

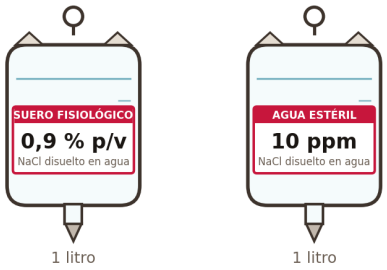
**D.** Amasar el pan con más harina que de costumbre, dejar siempre la masa en el mismo sitio de la cocina y medir cuánto crece.

**9** Observa las dos bolsas y lee la situación.

Al almacén de un puesto de salud rural llegaron **dos bolsas de 1 litro**: una de **suero fisiológico** y otra de **agua estéril** para lavado de material. Cada rótulo informa la cantidad de sal con una unidad distinta, y cada unidad se calcula así:

| Unidad | Cómo se calcula |
|---|---|
| % p/v | (g de sal)/(mL de solución)× 100% |
| ppm | (mg de sal)/(1 L de solución) |

La auxiliar del puesto de salud tiene presente que 1 g=1000 mg y que 1 L=1000 mL. La bolsa de suero fisiológico está rotulada 0,9 % p/v y la de agua estéril, 10 ppm.

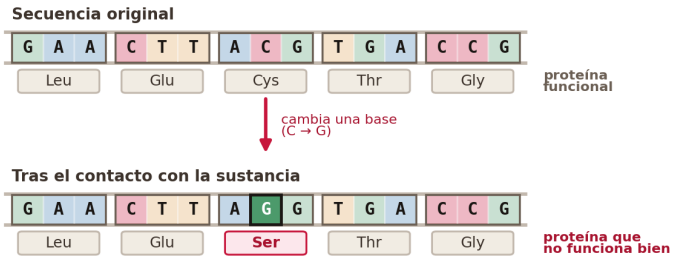



Según esas dos formas de calcular, ¿cuál opción señala la bolsa que aporta **más sal** junto con la masa que realmente hay en su litro?

**A.** La bolsa de 0,9 % p/v: tiene 9 g de sal en su litro.
**B.** La bolsa de 0,9 % p/v: tiene 900 g de sal en su litro.
**C.** La bolsa de 10 ppm: tiene 9 g de sal en su litro.
**D.** La bolsa de 10 ppm: tiene 900 g de sal en su litro.

**10** Observa el esquema del cambio en el ADN y lee la situación.

A un río llegó la descarga de una sustancia capaz de dañar el ADN. Al revisar los peces de la zona, un equipo de biólogos halló el cambio que muestra el esquema: dentro de un triplete de la secuencia cambió una base (C por G) y, como cada triplete indica cuál aminoácido se coloca en la cadena, la proteína que se arma **ya no funciona bien**.




Si el cambio apareció en un pez macho, ¿en cuál de sus células tuvo que ocurrir para que también aparezca en sus **crías**?

**A.** En una célula de las branquias del pez.

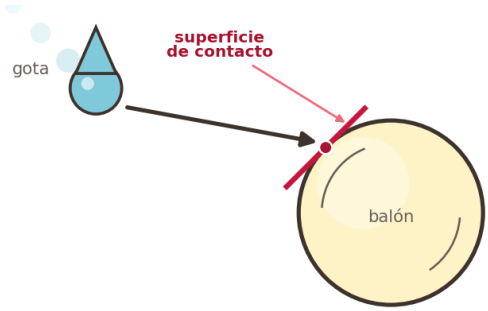
**B.** En un espermatozoide del pez.

**C.** En una célula de la piel del pez.

**D.** En una célula del hígado del pez.

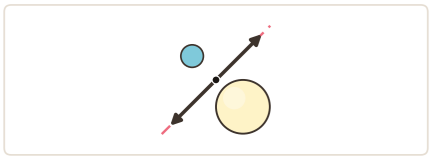
**11** Observa la figura y elige el diagrama de fuerzas correcto.

Un grupo de física analiza fotografías de alta velocidad tomadas durante un partido bajo la lluvia. En una de ellas, una **gota de agua** cae en diagonal y golpea un **balón** quieto en el pasto; la línea roja de la figura marca la **superficie de contacto**. Por la tercera ley de Newton, al tocarse aparecen la fuerza de **acción** (de la gota sobre el balón) y la de **reacción** (del balón sobre la gota), de igual magnitud y sentido opuesto. El grupo debe escoger el dibujo que representa bien ese par.

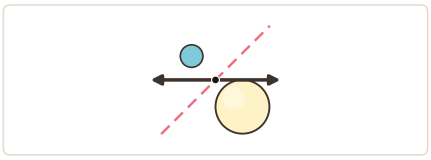



Cada diagrama (A, B, C o D) dibuja un par de flechas sobre el punto de contacto. ¿Cuál diagrama representa correctamente las fuerzas de acción y reacción?

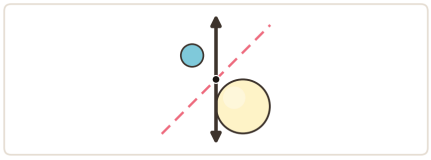
**A.**



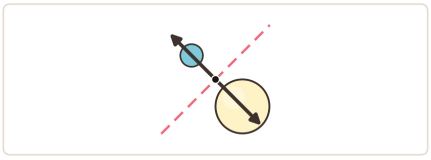
**B.**



**C.**



**D.**



**12** Observa el esquema de las cuatro descargas y lee la situación.

Una brigada ambiental escolar le hace seguimiento cada mes a una laguna del municipio, a la que llegan cuatro descargas, que el esquema identifica: la del restaurante del sector, la de un lavadero de autos, la del riego de los cultivos vecinos y la del agua lluvia. Desde hace un año rigen dos acuerdos: el restaurante clasifica sus residuos, recoge el aceite usado en canecas y lava con detergentes que no alteran el pH; y en los cultivos vecinos quedó prohibido aplicar plaguicidas y fertilizantes de síntesis. Aun así, en la última visita la brigada encuentra la laguna tal como aparece en el esquema y anota además que el **pH está por encima de lo normal**.




¿Cuál de las cuatro descargas explica lo que anotó la brigada?

**A.** La del riego de los cultivos, por los plaguicidas que el agua arrastra desde los surcos.

**B.** La del lavadero de autos, por los aceites de motor y los detergentes industriales.

**C.** La del restaurante, por el aceite de cocina y el detergente que salen de sus lavaplatos.

**D.** La del agua lluvia, que baja por la calle y llega a la laguna con un pH ácido.

**13** Lee la siguiente situación.

Un grupo de décimo quiere responder esta pregunta: **¿cómo influye la intensidad de la luz en la cantidad de oxígeno que libera la elodea, una planta acuática?** En la ficha del laboratorio encuentran que la elodea trabaja bien entre 18 °C y 24 °C, que necesita agua con bicarbonato disuelto como fuente de carbono y que el oxígeno que libera sale en burbujas que se pueden contar a simple vista. Disponen de cinco vasos iguales con un tallo de elodea del mismo tamaño en cada uno, cinco lámparas regulables y un cronómetro. Tienen presente que en un montaje válido solo debe cambiar aquello que se está investigando, porque de lo contrario no se sabría a qué atribuir las diferencias.

¿Cuál de estos montajes les permite responder la pregunta de investigación?

**A.** Usar los cinco vasos con cinco intensidades de luz distintas, pero cada uno a su propia temperatura y con su propia cantidad de bicarbonato.

**B.** Usar los cinco vasos con la misma intensidad de luz y distinta cantidad de bicarbonato, contando las burbujas en cada uno.

**C.** Usar los cinco vasos con cinco intensidades de luz, iguales en temperatura, agua y tallo, y contar las burbujas cada cinco minutos.

**D.** Usar un solo vaso al que se le acerca la lámpara poco a poco y contar las burbujas una única vez, al terminar la jornada.

**14** Lee la siguiente situación.

En una región ribereña se consumen desde hace décadas tortugas de una especie que tarda varios años en llegar a la edad reproductiva y en la que **cada cría nace macho o hembra al azar**, de modo que nadie puede escoger cuántos de cada uno nacen. Preocupada por la disminución de la especie, la autoridad ambiental estudia una medida de conservación: permitir el consumo de **solo los machos** adultos, sin tocar las hembras ni los huevos, con el argumento de que las hembras seguirían poniendo la misma cantidad de huevos y la población no se vería afectada.

¿Cuál de las siguientes opciones explica por qué la medida **no** conserva la especie a largo plazo?

**A.** La población crece, porque al haber menos machos las hembras ponen más huevos.

**B.** Como no se tocan las hembras ni los huevos, la población se mantiene estable indefinidamente.

**C.** Al retirar machos en cada generación quedan menos para fecundar y la población decae.

**D.** La medida solo fracasaría si, además, se destruyera el hábitat donde anidan.

**15** Lee la siguiente situación.

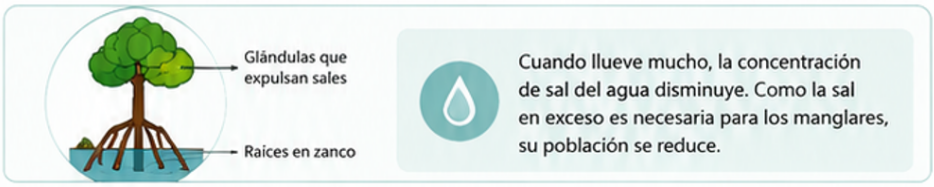
> En un colegio de páramo, un estudiante quiere poner a prueba una idea que se discutió en clase y para eso monta un experimento sencillo. Echa **200 g de agua**, pesados en la balanza del laboratorio, en un frasco plástico graduado, anota el volumen que señala la escala del frasco y lo deja destapado en el patio durante una noche en la que la temperatura baja hasta -4 °C. Nadie agrega ni saca agua del frasco durante la noche, así que la masa sigue siendo la misma. A la mañana siguiente el agua está convertida en hielo y la superficie quedó **por encima** del volumen que había anotado la tarde anterior.

¿Qué hipótesis alcanza a comprobarse con este experimento?

**A.** Que lo que hace cambiar de estado al agua es el recipiente en el que se la guarda.
**B.** Que el agua se congela por igual a cualquier temperatura del ambiente.
**C.** Que una misma masa de agua ocupa más espacio en estado sólido que en estado líquido.
**D.** Que al enfriarse mucho el agua pasa directamente al estado gaseoso.

**16** Observa la cartelera y lee la situación.

En una salida de campo a la franja donde el río desemboca en el mar, un curso encuentra la cartelera que aparece abajo. En la guía de la salida los estudiantes leen otra explicación: en esa franja el **manglar** es casi la única planta que prospera porque tolera la sal mucho mejor que las demás especies de la región, que no alcanzan a establecerse donde el agua es salada; para lograrlo desarrolló **raíces en zanco** y **glándulas que expulsan la sal sobrante**, y en eso gasta buena parte de su energía. Ese año llovió varias semanas seguidas y la sal del agua bajó bastante.




De acuerdo con lo que dice la guía, ¿qué le pasa a la población de manglar cuando el agua se vuelve menos salada, y por qué?

**A.** Aumenta, porque se ahorra el gasto de energía que le exigían sus glándulas de sal.
**B.** Disminuye, porque pierde la ventaja de la sal y otras plantas se establecen allí.
**C.** Disminuye, porque el manglar necesita el exceso de sal para poder vivir.
**D.** Se mantiene igual, porque al manglar le da lo mismo el nivel de sal del agua.

**17** Lee la situación y observa la tabla.

Un joven leyó que junto al piso de una calle el aire se mueve con calma, mientras que en la azotea de los edificios se arman pequeños remolinos de polvo. Para verlo por sí mismo consiguió prestado un anemómetro de mano. El mismo día y a la misma hora midió en los dos sitios la **altura** sobre el suelo y la **rapidez del viento**, y anotó además si veía o no remolinos:

| Sitio | Altura (m) | Rapidez del viento (m/s) | Remolinos |
|---|---|---|---|
| Junto al piso | 1,5 | 1,2 | No |
| En la azotea | 12,0 | 6,8 | Sí |

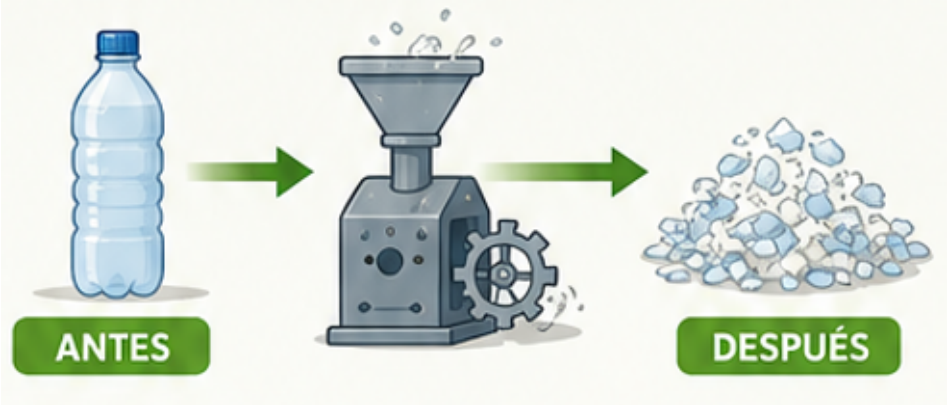
Con esos datos escribe en su cuaderno: «hay remolinos en la azotea porque a mayor altura, mayor rapidez del viento».

¿Cuál de las siguientes opciones clasifica correctamente esa afirmación, con la razón adecuada?

**A.** Es una suposición, porque faltó medir en otros edificios de la ciudad.
**B.** Es una hipótesis, porque se apoya en los datos que él mismo midió.
**C.** Es una hipótesis, porque en muchos sitios altos se arman remolinos de polvo.
**D.** Es una suposición, porque el viento sopla igual a cualquier altura del edificio.

**18** Observa el proceso de reciclaje y lee la situación.

En una planta de reciclaje, las botellas de plástico que llegan de las rutas de recolección se lavan con agua para quitarles los residuos de bebida y después pasan por el molino de cuchillas que muestra la figura. Lo que sale del molino se acumula en un montón, listo para empacarse y venderse a la industria.

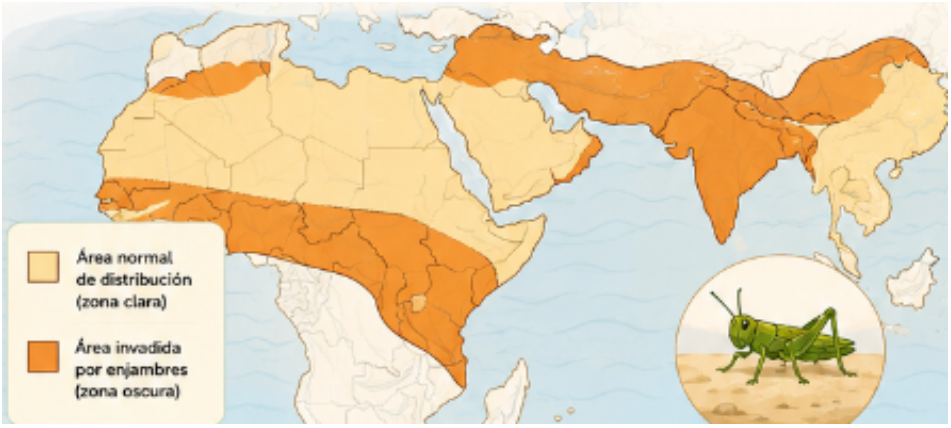



De acuerdo con el proceso, ¿cuál **propiedad de la botella cambia** al molerla?

**A.** La composición química del material.
**B.** El estado físico del material.
**C.** La masa total del material.
**D.** El volumen que ocupa el material.

**19** Observa el mapa y lee la situación.

Un boletín de sanidad agrícola explica por qué en ciertos años se pierden cosechas enteras de sorgo y mijo en una región. El insecto responsable **se alimenta solo de hojas, tallos y brotes** y en condiciones normales vive en baja densidad dentro de la zona clara del mapa, sin causar daños de consideración. Cuando se encadenan varias temporadas secas, su número se dispara y grupos inmensos vuelan hasta la zona oscura, donde antes casi no llegaba. En esa zona oscura hay cultivos de sorgo y mijo y vive además la fauna herbívora propia de la región.




¿Por qué la llegada de esos grupos golpea tan fuerte a la zona oscura?

**A.** Porque llega en cantidades enormes y consume la vegetación de la que viven los animales de la zona.

**B.** Porque se cruza con los insectos propios de la zona y de ahí salen especies nuevas.

**C.** Porque el insecto se vuelve cazador y empieza a comerse a los animales de la zona que se alimentan de plantas.

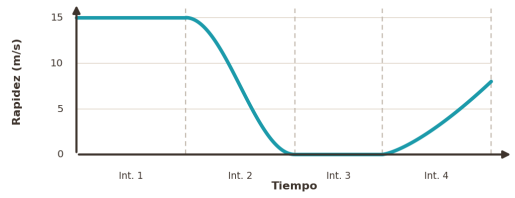
**D.** Porque forma una barrera física que impide el desplazamiento de las demás especies.

**20** Lee la situación y observa las cuatro gráficas.

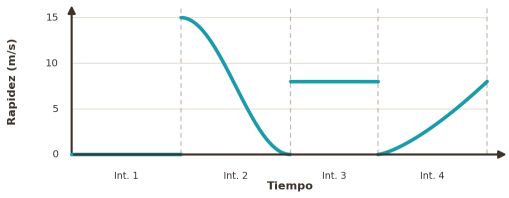
Una motociclista de mensajería hizo un recorrido por la ciudad para entregar un paquete al otro lado del río. El equipo de rastreo guardó su **rapidez**, en metros por segundo, a lo largo del tiempo, y el registro quedó repartido en cuatro intervalos de igual duración. En medio del trayecto, al llegar a la línea férrea, el paso de un tren la obligó a quedarse quieta un buen rato antes de continuar.

Estar quieta significa que la rapidez vale cero, y cada gráfica (A, B, C o D) pone ese valor en un intervalo distinto. Ten en cuenta que una moto frena y arranca poco a poco, de modo que en el registro la rapidez cambia de manera continua, sin saltos de un intervalo al siguiente. ¿Cuál gráfica corresponde al recorrido que hizo la motociclista?

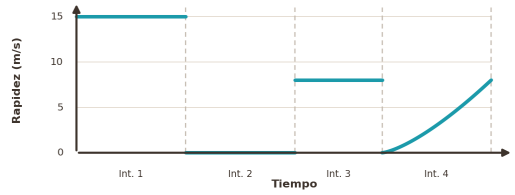
**A.**



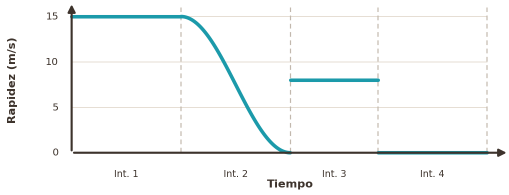

**B.**




**C.**




**D.**



FIN DEL CUADERNILLO

# Gracias por presentar la prueba

*Ciencias Naturales · Grado 10°*

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

## Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.